REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail – Patrie

UNIVERSITE DE DOUALA

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE
POLYTECHNIQUE DE DOUALA

B.P. 2701 Douala
Tél. (237) 697 542 240
Site web : www.enspd-udo.cm

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace – Work – Fatherland

THE UNIVERSITY OF DOUALA

NATIONAL HIGHER POLYTECHNIC
SCHOOL OF DOUALA

P.O.Box:2701 Douala
Phone :(237) 697 542 240
Email: contact@enspd-udo.cm

RAPPORT DE TRAVAUX PRATIQUES EN GÉNIE CIVIL

MANIPULATIONS : CONSISTANCE NORMALE DU CIMENT – ÉCRASEMENT DES GRANULATS SCLÉROMÈTRE SUR BÉTON DURCI – PÉNÉTROMÈTRE DYNAMIQUE LÉGER

FILIERE : GCI [Niveau]

ENCADREUR : [Nom de l'enseignant]

DATE DU TP : [Date de la séance]

REDIGE PAR :

NOMS ET PRENOMS	MATRICULE
1)	
2)	
3)	
4)	
5)	
6)	
7)	
8)	
9)	
10)	

ANNEE ACADEMIQUE 2026/2027

Table des matières

INTRODUCTION 6

PARTIE I : ESSAI DE CONSISTANCE NORMALE DE LA PÂTE DE CIMENT (APPAREIL DE VICAT) 7

- **1) OBJECTIF** 7
- **2) PRINCIPE** 7
- **3) MATÉRIEL EMPLOYÉ** 7
- **4) MODE OPÉRATOIRE** 7
- **5) CRITÈRE D'INTERPRÉTATION** 8
- **6) RÉSULTATS** 8
- **7) INTERPRÉTATION ET DISCUSSION** 8
- **8) CONCLUSION PARTIELLE** 9

PARTIE II : ESSAI D'ÉCRASEMENT DES GRANULATS 10

- **1) OBJECTIFS** 10
- **2) PRINCIPE** 10
- **3) MATÉRIEL EMPLOYÉ** 10
- **4) MODE OPÉRATOIRE** 10
- **5) RÉSULTATS** 11
- **6) INTERPRÉTATION ET DISCUSSION** 11
- **7) CONCLUSION PARTIELLE** 12

PARTIE III : ESSAI AU SCLÉROMÈTRE SUR BÉTON DURCI 13

- **1) OBJECTIFS** 13
- **2) PRINCIPE** 13
- **3) MATÉRIEL EMPLOYÉ** 13
- **4) ÉLÉMENTS TESTÉS ET MODE OPÉRATOIRE** 13
- **5) RÉSULTATS** 14
- **6) INTERPRÉTATION ET DISCUSSION** 16
- **7) CONCLUSION PARTIELLE** 16

PARTIE IV : ESSAI AU PÉNÉTROMÈTRE DYNAMIQUE LÉGER (DPL) 17

- **1) OBJECTIFS** 17
- **2) PRINCIPE** 17
- **3) MATÉRIEL EMPLOYÉ** 17
- **4) MODE OPÉRATOIRE** 18
- **5) RÉSULTATS** 18
- **6) INTERPRÉTATION ET DISCUSSION** 18
- **7) CONCLUSION PARTIELLE** 19

SYNTHÈSE DES RÉSULTATS 20

CONCLUSION GÉNÉRALE 21

RÉFÉRENCES NORMATIVES 22

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 : Essais réalisés lors de la séance.....6

Tableau 2 : Critère d'interprétation de l'essai de consistance.....8

Tableau 3 : Résultats de l'essai de consistance normale.....8

Tableau 4 : Masses mesurées lors de l'essai d'écrasement.....11

Tableau 5 : Résultats de l'essai d'écrasement.....11

Tableau 6 : Lectures brutes au scléromètre (indice de rebond et R/C estimée).....14

Tableau 7 : Statistiques par zone sur les 12 lectures.....15

Tableau 8 : Statistiques par zone après élimination des lectures aberrantes.....15

Tableau 9 : Caractéristiques de l'essai au pénétromètre dynamique léger.....17

Tableau 10 : Résultats de l'essai au pénétromètre dynamique léger.....18

Tableau 11 : Synthèse des résultats des quatre essais.....20

LISTE DES FIGURES

Figure 1 : Résistance estimée par lecture et par zone (scléromètre, 36 lectures).....15

LISTE DES NOTATIONS

Symbole	Signification	Unité
E/C	Rapport massique eau / ciment	–
d	Distance entre la sonde de Vicat et le fond du moule	mm
M, m	Masse initiale de granulats ; masse du refus au tamis de 10 mm	g
R/C	Résistance à la compression estimée	MPa
CV	Coefficient de variation (écart-type / moyenne)	%
N_{20}	Nombre de coups pour 20 cm d'enfoncement	coups
e	Enfoncement moyen par coup	cm
q_d	Résistance dynamique de pointe	MPa

INTRODUCTION

La sécurité et la durabilité d'un ouvrage dépendent de la qualité de ses matériaux et du sol qui le porte. Avant de construire, ou pour évaluer un ouvrage existant, l'ingénieur s'appuie donc sur des essais normalisés, en laboratoire comme sur le terrain.

Lors de cette séance de travaux pratiques, quatre essais ont été réalisés, chacun portant sur un maillon différent de la chaîne de construction :

Tableau 1 : Essais réalisés lors de la séance

Essai	**Matériau ou élément testé**	**Grandeur recherchée**
Consistance normale (Vicat)	Pâte de ciment	Quantité d'eau de gâchage (E/C)
Écrasement	Granulats	Résistance à la fragmentation sous chocs
Scléromètre	Béton durci d'un mur et d'un poteau de l'ENSP	Résistance à la compression estimée
Pénétromètre dynamique léger	Sol en place, sur 60 cm	Résistance dynamique de pointe

Pour chaque essai, ce rapport présente l'objectif, le principe, le matériel, le mode opératoire, les résultats et leur interprétation. Une synthèse et une conclusion générale terminent le document.

PARTIE I : ESSAI DE CONSISTANCE NORMALE DE LA PÂTE DE CIMENT (APPAREIL DE VICAT)

La pâte gâchée avec 300 g de ciment et 90 g d'eau (E/C = 0,30) a laissé 4 mm entre la sonde et le fond du moule. Elle est donc légèrement trop fluide par rapport au critère de 5 à 7 mm.

1) OBJECTIF :

Déterminer la quantité d'eau nécessaire et suffisante pour obtenir une pâte de ciment de consistance dite « normale ». Ce dosage en eau, exprimé par le rapport E/C, sert ensuite de référence pour les essais de prise et de stabilité du ciment.

2) PRINCIPE

On mesure l'enfoncement d'une sonde cylindrique, soumise à une charge constante, dans la pâte placée dans un moule tronconique. Plus la pâte est fluide, plus la sonde s'enfonce. La consistance est normale lorsque la sonde s'arrête à une distance donnée du fond du moule.

3) MATÉRIEL EMPLOYÉ

- Appareil de Vicat muni de la sonde de consistance ;
- Moule tronconique et sa plaque de base ;
- Balance ;
- Chronomètre précis à 0,1 s ;
- Cuve de 5 L et spatule (batteur) : le malaxeur normalisé n'étant pas disponible, le malaxage a été fait à la main.

4) MODE OPÉRATOIRE

- **Pesée :** peser 300 g de ciment et 90 g d'eau.
- **Gâchage :** verser l'eau dans la cuve, puis ajouter le ciment.
- **Malaxage :** malaxer à la spatule jusqu'à obtenir une pâte homogène.
- **Remplissage :** remplir le moule tronconique avec la pâte et araser la surface.
- **Préparation de l'appareil :** mettre en place la sonde de consistance et régler le zéro

de la graduation.

- **Mise en place :** placer le moule et sa plaque sur le socle, puis amener la sonde au contact de la pâte et l'immobiliser.
- **Mesure :** lâcher la sonde sans vitesse initiale et lire l'index lorsqu'elle a cessé de s'enfoncer.

5) CRITÈRE D'INTERPRÉTATION

Tableau 2 : Critère d'interprétation de l'essai de consistance

Distance d (sonde – fond du moule)	**Interprétation**	**Suite à donner**
5 mm ≤ d ≤ 7 mm	Pâte de consistance normale	E/C retenu
d < 5 mm	Trop d'eau : pâte trop fluide	Recommencer avec moins d'eau
d > 7 mm	Pas assez d'eau : pâte trop ferme	Recommencer avec plus d'eau

Dans les deux derniers cas, la pâte est jetée, le matériel nettoyé et séché, puis l'essai est repris avec une nouvelle quantité d'eau.

6) RÉSULTATS

Tableau 3 : Résultats de l'essai de consistance normale

Grandeur	**Valeur**
Masse de ciment	300 g
Masse d'eau	90 g
Rapport E/C	0,30
Distance sonde – fond du moule (d)	**4 mm**
Durée relevée au chronomètre	6,59 min

7) INTERPRÉTATION ET DISCUSSION

- **Consistance obtenue :** avec d = 4 mm, la sonde s'est enfoncée 1 mm de trop par rapport à la borne basse de 5 mm. La pâte à E/C = 0,30 contient donc un léger excès d'eau. La consistance normale de ce ciment correspond à un E/C un peu inférieur à 0,30 ; un nouvel essai avec moins d'eau (par exemple 87 g, soit E/C = 0,29) permettrait de la fixer précisément.
- **Durée relevée :** la durée de 6,59 min ne peut pas être un temps de prise. Le début de

prise d'un ciment courant se compte en heures (au moins 45 à 75 min selon la classe) et se mesure avec l'aiguille de Vicat, pas avec la sonde de consistance. Elle correspond vraisemblablement au temps écoulé entre le gâchage et la lecture. La norme prévoit cette lecture 4 min après le contact eau-ciment : au-delà, la pâte commence à se raidir et la mesure est faussée.

Sources d'erreur :

- Malaxage manuel, moins homogène qu'au malaxeur normalisé ;
- Lecture effectuée après le délai normalisé de 4 min ;
- Précision de la lecture de l'index, au millimètre près ;
- Évaporation et température ambiante, qui modifient la quantité d'eau disponible.

8) CONCLUSION PARTIELLE

L'essai a été mené jusqu'à la lecture, mais la gâchée testée sort de l'intervalle de consistance normale par excès d'eau. Le E/C de consistance normale de ce ciment est légèrement inférieur à 0,30 et doit être confirmé par une seconde gâchée.

PARTIE II : ESSAI D'ÉCRASEMENT DES GRANULATS

Sous 15 coups d'une masse tombant de 380 mm, 49,0 % de l'échantillon s'est fragmenté en éléments de moins de 10 mm. La résistance du granulat aux chocs est donc moyenne.

1) OBJECTIFS :

- Évaluer la résistance à la fragmentation d'un échantillon de granulats soumis à des chocs répétés ;
- Chiffrer la part d'éléments fragmentés, c'est-à-dire passant au tamis de 10 mm après l'essai ;
- Juger de l'aptitude du matériau à un emploi en construction (béton, couches de chaussée).

2) PRINCIPE

Un échantillon de granulats placé dans un moule cylindrique en acier reçoit une série de coups d'une masse tombant d'une hauteur fixe. On tamise ensuite le matériau et on pèse la part réduite sous une ouverture donnée : moins il produit d'éléments fins, plus le granulat est résistant. Ce mode opératoire s'apparente à l'essai de résistance aux chocs AIV (*Aggregate Impact Value*, BS 812-112).

3) MATÉRIEL EMPLOYÉ

- Appareil d'écrasement à masse tombante : mouton guidé par deux colonnes, sur une embase massive ;
- Moule cylindrique en acier, de masse à vide 438 g ;
- Tamis de 16 mm et de 10 mm, avec fond de tamis ;
- Balance de précision (résolution 0,01 g) ;
- Échantillon de granulats (fraction 10/16 mm) préparé selon la fiche du TP.

4) MODE OPÉRATOIRE

- **Tare du moule :** peser le moule vide : m_0 = 438,00 g.
- **Mise en place :** remplir le moule de granulats et le placer sous l'appareil ; régler la

hauteur de chute à 380 mm.

- **Compactage :** après 25 coups de mise en place, peser l'ensemble moule + matériau : 759,80 g.
- **Écrasement :** appliquer 15 coups d'écrasement, puis peser à nouveau : 747,13 g.
- **Tamisage :** vider le moule et tamiser sur la série 16 mm, 10 mm et fond.
- **Pesée du refus :** remettre le refus du tamis de 10 mm (éléments de 10 à 16 mm restés intacts) dans le moule et peser : 602,20 g.

5) RÉSULTATS

Les masses de matériau s'obtiennent en retranchant la masse du moule (438,00 g) de chaque pesée.

Tableau 4 : Masses mesurées lors de l'essai d'écrasement

Désignation	Calcul	Masse (g)
Masse initiale du matériau, M	759,80 − 438,00	321,80
Masse après écrasement	747,13 − 438,00	309,13
Perte pendant l'essai	321,80 − 309,13	12,67
Refus à 10 mm (non fragmentés), m	602,20 − 438,00	164,20
Passant à 10 mm (fragmentés), M − m	321,80 − 164,20	157,60

Taux de fragmentation (F) :

Le taux de fragmentation est rapporté à la masse initiale M :

$$F = \frac{M - m}{M} \times 100 = \frac{157,60}{321,80} \times 100 \approx 49,0\,\%$$

Tableau 5 : Résultats de l'essai d'écrasement

Résultat	Valeur (%)
Éléments non fragmentés (refus à 10 mm)	51,0
Éléments fragmentés (passant à 10 mm)	**49,0**
Perte de masse pendant l'essai	3,9

6) INTERPRÉTATION ET DISCUSSION

- **Résistance aux chocs :** près de la moitié de l'échantillon s'est brisée sous 10 mm, ce qui traduit une résistance à l'écrasement moyenne. Plus ce pourcentage est bas, plus le granulat est résistant.

- **Effet des pertes :** le calcul compte les 12,67 g perdus comme des éléments fragmentés, ce qui va dans le sens de la sécurité. Rapporté à la seule masse récupérée après écrasement (309,13 g), le taux de fragmentation serait de 46,9 %.
- **Comparaison aux normes :** le pourcentage est mesuré ici au tamis de 10 mm, et non au tamis de référence de l'essai AIV (2,36 mm). Il ne peut donc pas être comparé directement aux seuils normatifs : l'acceptation du matériau doit se faire par rapport au seuil fixé par le cahier des charges du TP ou du projet.
- **Origine de la perte de 3,9 % :** elle s'explique par la projection de poussières et de particules fines au moment des chocs, et par les pertes lors du transfert du matériau.

Sources d'erreur :

- Précision de la balance ;
- Hauteur de chute réelle de la masse ;
- Répartition granulométrique initiale de l'échantillon ;
- Pertes de fines pendant le tamisage ;
- Matériau resté collé aux parois du moule et des tamis.

7) CONCLUSION PARTIELLE

L'essai donne 49,0 % d'éléments fragmentés pour une hauteur de chute de 380 mm, soit une résistance moyenne à la fragmentation. Ce résultat oriente le choix du granulat mais doit être confronté aux spécifications de la norme et de l'usage prévu (béton, couche de base ou de roulement).

PARTIE III : ESSAI AU SCLÉROMÈTRE SUR BÉTON DURCI

Après élimination de deux lectures aberrantes, la résistance estimée est de 33,4 MPa (zone 1) et 30,9 MPa (zone 2) pour le mur de soutènement, et de 25,0 MPa pour le poteau du hall.

1) OBJECTIFS :

- Mesurer la dureté superficielle du béton à partir de l'indice de rebond ;
- Estimer la résistance à la compression correspondante (R/C, en MPa) grâce à la courbe d'étalonnage de l'appareil ;
- Apprécier l'homogénéité du béton dans chaque élément et comparer le mur au poteau ;
- Donner une première indication sur la qualité du béton en place.

2) PRINCIPE

Le scléromètre (marteau de Schmidt) projette, par un ressort, une masse contre une tige de frappe appuyée sur le béton. La distance de rebond de cette masse, appelée indice de rebond, augmente avec la dureté de la surface. Une courbe d'étalonnage (abaque) la convertit en résistance à la compression estimée. C'est un essai non destructif, rapide et peu coûteux.

3) MATÉRIEL EMPLOYÉ

- Scléromètre et son abaque de conversion ;
- Pierre d'abrasion (meule) pour poncer et aplanir la surface ;
- Brosse et chiffon pour dépoussiérer ;
- Craie ou marqueur et mètre ruban pour délimiter les zones ;
- Fiche d'essai « Essai au scléromètre – Auscultation de béton ».

4) ÉLÉMENTS TESTÉS ET MODE OPÉRATOIRE

Deux éléments de l'ENSP ont été auscultés : le mur de soutènement (zones 1 et 2) et un poteau porteur du hall (zone 3), à raison de 12 lectures par zone, soit 36 lectures.

- **Choix des zones :** délimiter sur chaque élément une zone d'environ 20 × 20 cm, saine et plane, sans nid de cailloux, fissure ni armature affleurante.

- **Préparation :** poncer la surface à la pierre d'abrasion, puis la dépoussiérer.
- **Positionnement :** tenir le scléromètre perpendiculairement à la surface.
- **Mesures :** enfoncer progressivement la tige jusqu'au déclenchement du choc, puis lire et noter l'indice de rebond. Faire 12 lectures par zone, espacées d'au moins 2 à 3 cm.
- **Conversion :** appliquer le coefficient de correction de 0,8 indiqué sur la fiche et convertir chaque lecture en R/C à l'aide de l'abaque.
- **Exploitation :** calculer pour chaque zone la moyenne, l'écart-type, les valeurs extrêmes et le coefficient de variation.

5) RÉSULTATS

a) Lectures brutes

Zones 1 et 2 : mur de soutènement ; zone 3 : poteau du hall. Les valeurs marquées d'un astérisque (*) sont écartées (voir le point c ci-dessous).

Tableau 6 : Lectures brutes au scléromètre (indice de rebond et R/C estimée)

N°	Zone 1 – indice	Zone 1 – R/C (MPa)	Zone 2 – indice	Zone 2 – R/C (MPa)	Zone 3 – indice	Zone 3 – R/C (MPa)
1	26*	19*	38	39	31	27
2	38	39	35	34	31,5	28
3	32,5	30	34	32	29	24
4	34	32	35	34	30	26
5	34	32	21*	12*	29,5	26
6	35	34	29,5	26	31	27
7	35	34	32	29	29	24
8	34	32	32	29	29	24
9	33	30	36	36	31	27
10	34	32	30,5	26	26	19
11	36	36	30	26	29	24
12	36	36	32	29	29	24

b) Statistiques sur les 12 lectures de chaque zone

Tableau 7 : Statistiques par zone sur les 12 lectures

Zone	Indice moyen	R/C moyenne (MPa)	Écart-type (MPa)	Min – max (MPa)	CV (%)
Zone 1 – mur	34,0	32,2	4,9	19 – 39	15,3
Zone 2 – mur	32,1	29,3	6,9	12 – 39	23,5
Zone 3 – poteau	29,6	25,0	2,4	19 – 28	9,6

c) Élimination des lectures aberrantes

Selon la pratique usuelle, une lecture qui s'écarte de plus de 6 unités de l'indice moyen de sa zone est écartée (défaut local, gravillon dur ou vide sous la tige). Deux lectures sont concernées : n° 1 de la zone 1 (indice 26, soit 19 MPa) et n° 5 de la zone 2 (indice 21, soit 12 MPa).

Tableau 8 : Statistiques par zone après élimination des lectures aberrantes

Zone	Lectures retenues	R/C moyenne (MPa)	Écart-type (MPa)	Min – max (MPa)	CV (%)
Zone 1 – mur	11 / 12	**33,4**	2,8	30 – 39	8,3
Zone 2 – mur	11 / 12	**30,9**	4,4	26 – 39	14,3
Zone 3 – poteau	12 / 12	**25,0**	2,4	19 – 28	9,6

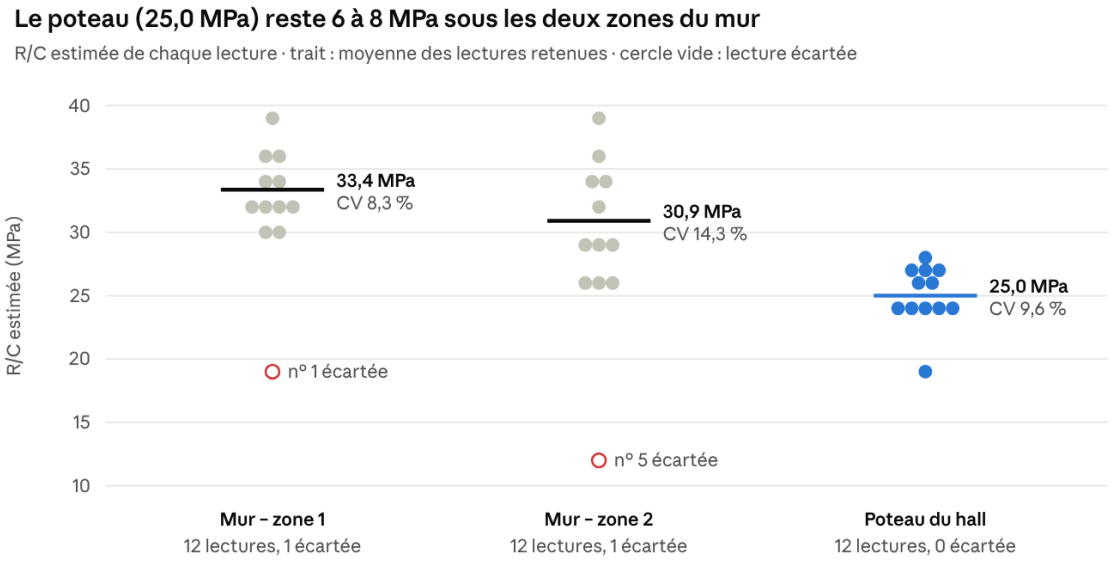


Figure 1 : Résistance estimée par lecture et par zone (scléromètre, 36 lectures)

La zone 2 du mur est la plus étalée ; les lectures du poteau se resserrent entre 24 et 28

MPa, hormis la lecture n° 10 (19 MPa).

6) INTERPRÉTATION ET DISCUSSION

- **Niveau de résistance :** le mur atteint environ 31 à 33 MPa et le poteau environ 25 MPa. Ces ordres de grandeur correspondent à un béton de structure courant, de classe comprise entre C20/25 et C30/37, à titre indicatif.
- **Comparaison des deux éléments :** le poteau se situe 6 à 8 MPa sous le mur. Cet écart peut venir de la formulation, de la mise en œuvre, de l'âge du béton ou de l'état de surface (enduit, peinture). La carbonatation, qui durcit la peau du béton et surestime la résistance, peut aussi jouer. Enfin, un poteau vertical et élancé est plus sensible aux défauts de vibration et à la ségrégation qu'un mur massif.
- **Homogénéité :** après élimination des valeurs aberrantes, la zone 1 du mur (CV = 8,3 %) et le poteau (CV = 9,6 %) sont réguliers. La zone 2 du mur est la plus dispersée (CV = 14,3 %, de 26 à 39 MPa), ce qui traduit une hétérogénéité locale liée à la mise en place (compactage, ségrégation) ou à l'état de surface. Avec 2,5 MPa d'écart entre ses deux zones, le mur est globalement moins homogène que le poteau.
- **Limites de la méthode :** le scléromètre mesure la dureté des premiers centimètres, pas la résistance à cœur. Le résultat dépend de l'humidité, de la carbonatation, des granulats, de la rugosité et de l'orientation de l'appareil. Sans corrélation avec des carottes, l'incertitude atteint ±15 à 25 %. De plus, l'âge du béton, l'orientation du tir et la position des mesures n'ont pas été relevés : les valeurs obtenues sont des estimations, et non des résistances caractéristiques au sens des règles de calcul.

Recommandations :

- Étalonner les résultats par carottage avec écrasement, ou par la méthode combinée ultrasons + scléromètre (SonReb) ;
- Relever systématiquement l'âge du béton, la position et l'orientation de chaque mesure ;
- Multiplier les zones d'essai, en priorité sur le poteau et sur la zone 2 du mur.

7) CONCLUSION PARTIELLE

Le mur de soutènement présente une résistance estimée de 31 à 33 MPa et le poteau du hall d'environ 25 MPa. Le mur est plus résistant mais moins homogène. Ces résultats restent préliminaires ; un carottage est recommandé, en priorité sur le poteau.

PARTIE IV : ESSAI AU PÉNÉTROMÈTRE DYNAMIQUE LÉGER (DPL)

Le sol testé est homogène sur 60 cm (9, 8 puis 9 coups par tranche de 20 cm), avec une résistance dynamique de pointe moyenne d'environ 0,25 MPa : c'est un sol peu résistant.

1) OBJECTIFS :

- Évaluer la résistance à l'enfoncement du sol en place sur 60 cm de profondeur ;
- Déterminer la résistance dynamique de pointe q_d pour chaque tranche de 20 cm ;
- Apprécier l'homogénéité du terrain et sa compacité.

2) PRINCIPE

On enfonce dans le sol, par battage, un train de tiges terminé par une pointe conique. On compte le nombre de coups N_{20} nécessaires pour obtenir 20 cm d'enfoncement, puis on en déduit la résistance dynamique de pointe par la formule des Hollandais. Simple, rapide et économique, le DPL convient aux petits ouvrages et aux premières reconnaissances.

3) MATÉRIEL EMPLOYÉ

- Mouton (masse frappante) ;
- Tige de guidage assurant une chute libre de hauteur constante ;
- Enclume (tête de frappe) recevant l'impact du mouton ;
- Train de tiges gradué tous les 20 cm ;
- Pointe conique perdue à l'extrémité inférieure.

Tableau 9 : Caractéristiques de l'essai au pénétromètre dynamique léger

Paramètre	Valeur
Masse du mouton, M	1 kg
Hauteur de chute, H	58,5 cm
Énergie par coup, M·g·H	5,74 J
Section de la pointe, A (supposée)	10 cm²
Pas d'enfoncement mesuré	20 cm

4) MODE OPÉRATOIRE

- **Installation :** installer l'appareil, tige bien verticale, pointe posée sur le sol.
- **Battage :** soulever le mouton à 58,5 cm et le laisser tomber librement sur l'enclume.
- **Comptage :** compter le nombre de coups nécessaires pour 20 cm d'enfoncement, repérés sur la graduation des tiges.
- **Répétition :** répéter pour chaque tranche de 20 cm jusqu'à 60 cm de profondeur, en notant N_{20}.
- **Exploitation :** calculer pour chaque tranche l'enfoncement moyen par coup, puis la résistance dynamique de pointe q_d.

5) RÉSULTATS

La résistance dynamique de pointe est donnée par la formule des Hollandais, où e = 20 / N_{20} est l'enfoncement moyen par coup et M' la masse des parties frappées (tiges, enclume) :

$$q_d = \frac{M^2 g H}{A e (M + M')}$$

En négligeant M', elle se simplifie en :

$$q_d = \frac{M g H}{A e}$$

Exemple pour la tranche 0 – 20 cm :

$$e = \frac{20}{9} = 2,22\,cm$$

$$q_d = \frac{5,74\,J}{10 \times 10^{-4}\,m^2 \times 0,0222\,m} \approx 258\,kPa$$

Tableau 10 : Résultats de l'essai au pénétromètre dynamique léger

Tranche (cm)	N_{20} (coups)	e (cm/coup)	q_d (MPa)
0 – 20	9	2,22	0,258
20 – 40	8	2,50	0,230
40 – 60	9	2,22	0,258
0 – 60 (ensemble)	**26 au total (8,7 en moyenne)**	**2,31**	**0,249**

6) INTERPRÉTATION ET DISCUSSION

- **Homogénéité :** le nombre de coups reste quasi constant (9 – 8 – 9) et aucun refus ni variation brutale n'apparaît : le sol est homogène sur la profondeur testée. La tranche

20 – 40 cm est un peu moins compacte (0,230 MPa, soit environ 11 % de moins que les tranches voisines), mais l'écart reste modéré.

- **Niveau de résistance :** avec $q_d \approx 0{,}25$ MPa, le terrain se range parmi les sols peu résistants : sol meuble, remblai peu compacté ou sol fin de faible consistance.
- **Hypothèses de calcul :** la section de pointe (10 cm²) a été supposée et la masse M' des tiges et de l'enclume négligée, ce qui surestime q_d. Par ailleurs, q_d est proportionnelle à la masse du mouton : un DPL normalisé (NF EN ISO 22476-2) utilise un mouton de 10 kg, contre 1 kg relevé ici. Si la masse réelle, la section ou M' diffèrent, les valeurs de q_d doivent être recalculées.
- **Limites :** l'investigation s'arrête à 60 cm et ne renseigne ni sur la nature du sol, ni sur la présence d'une nappe ou d'une couche plus résistante en profondeur. Les valeurs de q_d ne peuvent pas servir directement de contrainte admissible, sans coefficient de sécurité ni étude géotechnique.

7) CONCLUSION PARTIELLE

Le sol est homogène sur 60 cm, avec une résistance dynamique de pointe moyenne d'environ 0,25 MPa, soit une portance faible à moyenne. Un sondage plus profond et une identification du sol (tarière, essais de laboratoire) sont nécessaires avant tout dimensionnement de fondations.

SYNTHÈSE DES RÉSULTATS

Les quatre essais donnent des résultats exploitables, mais tous demandent une confirmation : nouvelle gâchée pour le ciment, essais d'étalonnage pour le béton, sondage plus profond pour le sol.

Tableau 11 : Synthèse des résultats des quatre essais

Essai	Matériau ou élément	Résultat principal	Appréciation
Consistance normale (Vicat)	Pâte de ciment, E/C = 0,30	d = 4 mm	Légèrement trop fluide : E/C de consistance normale un peu inférieur à 0,30
Écrasement	Granulats 10/16 mm	49,0 % d'éléments fragmentés	Résistance moyenne aux chocs
Scléromètre	Mur de soutènement (zones 1 et 2)	R/C ≈ 33,4 et 30,9 MPa	Béton courant, zone 2 hétérogène (CV = 14,3 %)
Scléromètre	Poteau du hall (zone 3)	R/C ≈ 25,0 MPa	Béton courant, plus faible que le mur ; carottage prioritaire
Pénétromètre dynamique léger	Sol en place, 0 – 60 cm	q_d ≈ 0,25 MPa	Sol homogène et peu résistant

CONCLUSION GÉNÉRALE

Cette séance de travaux pratiques a permis de caractériser, par quatre essais complémentaires, les principaux matériaux d'un ouvrage et le sol qui le porte.

L'essai de consistance a montré qu'une pâte à E/C = 0,30 est légèrement trop fluide pour le ciment utilisé. L'essai d'écrasement a classé le granulat comme moyennement résistant aux chocs, avec 49 % d'éléments fragmentés. Le scléromètre a estimé la résistance du béton à 31 – 33 MPa pour le mur de soutènement et à 25 MPa pour le poteau du hall. Enfin, le pénétromètre dynamique léger a révélé un sol homogène mais peu résistant sur 60 cm.

Ces essais sont rapides et peu coûteux, mais leurs résultats restent indicatifs. Ils doivent être confirmés par des essais complémentaires : nouvelle gâchée pour le ciment, carottage pour le béton, sondage profond et identification pour le sol. Au-delà des valeurs, ce TP nous a appris à appliquer un mode opératoire rigoureux, à exploiter des mesures et à en connaître les limites.

RÉFÉRENCES NORMATIVES

- **NF EN 196-3 :** Méthodes d'essais des ciments – Partie 3 : détermination du temps de prise et de la stabilité.
- **NF EN 197-1 :** Ciment – Partie 1 : composition, spécifications et critères de conformité des ciments courants.
- **BS 812-112 :** Testing aggregates – Method for determination of aggregate impact value (AIV).
- **NF EN 12504-2 :** Essais pour béton dans les structures – Partie 2 : essais non destructifs – détermination de l'indice de rebondissement.
- **NF EN ISO 22476-2 :** Reconnaissance et essais géotechniques – Essais en place – Partie 2 : essai de pénétration dynamique.
- Fiches d'essai et documents de travaux pratiques remis lors de la séance.